

한국 수출을 위한 플로리다주산 감귤류 카리브 과실파리
조사방법(Survey protocol for Caribbean Fruit Fly of Florida
citrus fruit to Korea)(제40조 관련)

1. 증명절차(Certification Procedures)

이 절차는 감귤류 과실이 저위험지역(Low Risk Areas) 혹은 일반위험 지역(Moderate Risk Areas)에서 카리브과실파리에 감염되지 않은 것을 증명한다.

① 저위험지역(Low Risk Areas)

가. 표준시즌(Standard season) 증명(8.1.~익년 4.15.)

- (1) 지정지역의 규모는 최소한 300에이커(120ha) 이상이어야 한다.
- (2) 지정지역은 폭 1.5마일(2.4km)의 완충지역으로 둘러싸여 있어야 한다.
- (3) 완충지역에는 선호 기주식물이 없어야 한다. 그러나 1.5마일의 완충 지역에 선호 기주식물이 있을시 USDA가 위험요인으로 판단하는 경우에는 수확시작 7일 전부터 수확이 끝날 때까지 제 6조의 유살제를 7~10일 간격으로 지상 또는 공중 살포하여야 한다.
- (4) 미국 농무부는 아래와 같이 트랩조사를 실시한다.
 - 1) 지정지역에는 2개의 맥페일트랩을 설치하며, 지정지역에 인접한 300피트(91.44m)의 감시지역에는 5개를 설치한다.
 - 2) 수확시작 7일 전부터 수확이 끝날 때까지 또는 4월15일까지 매주 트랩조사를 실시하며, 첫 트랩조사가 시작되기 최소한 7일 전에는 모든 트랩이 설치되어 있어야 한다.
 - 3) 맥페일트랩의 유인제는 제3조에 따른다.

② 일반위험지역(Moderate Risk Areas)

가. 표준시즌(Standard season) 증명(8.1~익년 4.15)

- (1) 지정지역의 규모는 최소한 16헥타(40에이커) 이상이어야 하며, 폭

300피트(91.44m)의 완충지역으로 둘러싸여 있어야 한다. 완충지역에는 선호 기주식물이 없어야 한다.

(2) 지정지역과 완충지역에 평방마일(약 256ha) 당 15개(최소 4개)의 밀도로 맥페일트랩을 설치한다.

(3) 수확시작 10일 전부터 수확이 끝날 때까지 1주일 단위로 트랩조사를 실시한다. 맥페일트랩의 유인제는 제3조에 따른다.

나. 후표준시즌(Post-standard season) 증명(4.16~시즌 끝)

(1) 선호기주가 많은(7개 이상) 곳으로부터 0.5마일 이상 떨어진 지정지역

1) 지정지역의 규모는 최소한 16헥타(40에이커) 이상이어야 하며, 폭 300피트(91.44m)의 완충지역으로 둘러싸여 있어야 한다. 완충지역에는 선호 기주식물이 없어야 한다.

2) 지정지역은 주거지역 또는 선호 기주식물이 많이 있는 기타 지역으로부터 최소한 0.5마일(0.8km) 떨어져 있어야 하며, 0.5마일 이내에 있는 모든 선호 기주식물에 대해서는 수확이 완료될 때까지 또는 선호 기주식물을 제거할 때까지 유살제를 7~10일 간격으로 살포하여야 한다.

3) 지정지역과 완충지역에는 평방마일(약 256ha) 당 15개(최소한 4개)의 비율로 맥페일트랩을 설치한다.

4) 수확시작 10일 전부터 수확이 끝날 때까지 1주일 간격으로 트랩조사를 실시한다. 맥페일트랩의 유인제는 제3조에 따른다.

5) 지정지역이 수출자격을 얻기 위해서는 10일간 트랩에서 과실파리가 검출되지 않아야 한다. 공중 유살제는 제4조에 따라 4월 16일부터 수확이 끝날 때까지 7~10일 간격으로 지정지역 및 300ft 완충지역에 항공 유살제를 살포를 실시한다.

(2) 선호기주가 많은 곳으로부터 0.5마일(0.8km) 이내에 있는 지정지역

1) 지정지역의 규모는 최소한 16헥타(40에이커) 이상이어야 하며, 폭 300피트(91.44m)의 완충지역으로 둘러싸여 있어야 한다.

2) 완충지역에는 어떠한 선호 기주식물도 없어야 한다.

3) 지정지역과 완충지역에는 평방마일 당 15개(최소한 4개)의 비율로

맥페일트랩을 설치한다.

- 4) 수확시작 30일 전부터 수확이 끝날 때까지 1주일 간격으로 트랩조사를 실시한다. 맥페일트랩의 유인제는 제3조에 따른다.
- 5) 지정지역이 수출자격을 얻기 위해서는 30일간 트랩에서 과실판리가 검출되지 않아야 한다. 공중 유살제는 제4조에 따라 3월 16일부터 수확이 끝날 때까지 7~10일 간격으로 살포한다.

2. 지정 또는 완충지역에서 카리브과실판리가 발견되었을 경우의 조치

① 저위험지역(Low risk Areas)에서의 카리브과실판리 발견

가. 표준시즌(Standard season) 증명(8.1.~익년 4.15.)

- (1) 8.1~4.15일 사이에 표준시즌 지정지역에서 카리브과실판리 1마리가 발견될 경우 다음 중 하나 또는 그 이상의 조치를 취한다.
 - 1) 30일내 1~3마리의 과실판리가 검출될 경우 평방마일(약 256ha)당 15개로 트랩의 밀도를 높이고, 과실에 대한 증명을 지속적으로 실시한다.
 - 2) 플로리다산 과실판리 프로토콜에 따라 검출 트랩의 인접지역에서 과실판리개 검사는 세 번째 과실판리의 검출 또는 한 마리의 교미된 암컷의 발견 이후에 실시하며, 과실에 대한 증명을 지속적으로 실시한다.
 - 3) 네 번째 과실판리가 검출이 되면 적어도 30일간 유살제 살포가 이루어지며, 과실에 대한 증명을 지속적으로 실시한다.
 - 4) 유살제 살포 30일 이내에 부가적으로 세 마리의 과실판리가 더 검출이 될 경우 이 지역은 표준시즌 지정지역에서 제외하고, 타당할 경우 후표준 시즌에 재지정을 위한 작업을 실시한다.
- (2) 다음의 사항을 고려한다.
 - 1) 검출된 카리브과실판리의 수 및 성별
 - 2) 암컷의 경우 알의 유무 및 수정 상태
 - 3) 영향받은 지정지역 내의 자몽 성숙도
 - 4) 기후상태(온도, 밤/낮의 비율, 습도/강우량)
 - 5) 영향 받은 지정지역 내에서 과거의 검출 기록

- 6) 트랩에서 선호기주식물까지의 거리
- 7) 선호기주식물의 과실 상태
- 8) 영향 받은 트랩의 조사기록, 및
- 9) 감시지역에서의 트랩 검사 결과

② 일반위험지역(Moderate Risk Areas)에서의 카리브과실파리 발견 가. 표준시즌(Standard Season) 증명(8.1.~익년 4.15.)

- (1) 지정지역 및 300피트(91.44m) 완충지역에서 1세대 기간(30일) 동안 성충 2마리가 발견되면, 해당 지역은 30일 동안 7~10일 간격으로 유살제 살포를 할 것이다.
 - 1) 추가적으로 발생되지 않으면 30일 후에 유살제 살포가 중지될 것이다.
 - 2) 30일간의 유살제 살포기간 동안 추가적으로 과실파리가 발견되면 30일 동안 유살제 살포를 다시 시작해야 한다. 부가적으로 과실파리 프로토콜에 따라 절개검사를 실시한다.

나. 후표준(Post-standard season) 증명(4.16~시즌 끝)

- (1) 유살제 살포가 시작된 후에 성충 1마리가 발견되면, 해당지역은 수출지역에서 제외한다.
 - 1) 트랩에서 과실파리가 추가적으로 발견되지 않는다면 30일 후에 그 지역은 재지정될 수 있다(재지정된 후에 유살제 살포는 30일 기간과 수확기간 동안 지속될 것임).
 - 2) 재지정 후 30일 간의 유살제 살포기간 또는 수확기간 동안 성충이 추가로 발견될 경우, 해당지역은 그 시즌동안 수출지역에서 제외한다.

3. 트랩조사 유인제

- ① 맥페일트랩에 사용되는 유인제는 물 0.5리터에 4정 또는 5정의 yeast borax protein(각 5g)을 용해한 것으로 매주 교체한다.

4. 유살제 성분

- ① 공중 유살제는 (1) 에이커(0.4ha)당 96.5% 말라치온 2.4온스(71.0ml)와

단백질가수분해 미끼(Nulure) 9.6온스(284.16ml), 또는 (2) 에이커당 48온스(1.4리터)의 GF-120 Naturalyte (spinosad) 과실파리 유살제를 사용한다. 유살제 살포 후 3시간 이내에 비가 오면 재살포한다.

- ② 지상 유살제는 (1) 에이커 당 물 최대 39.8갤론(150.6 ℓ), 4.1온스(121.2ml)의 56.44% EC malathion(Cythion-EPA Reg. No.=5905-196), 16.6온스(490ml)의 단백질제재(NU-LURE)의 혼합제, 또는 (2) 경엽 살포제로서 나무당 3온스(88.7ml)의 GF-120 Naturalyte (spinosad) 과실파리 유살제를 사용한다.